

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



DEVIA DIAN INDRIYANTI

109082500150

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman, struct (structure) adalah tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel berbeda dalam satu kesatuan. Variabel-variabel di dalam struct disebut field atau atribut, dan masing-masing bisa memiliki tipe data yang berbeda, seperti integer, string, atau float. Struct biasanya dipakai untuk merepresentasikan suatu objek atau entitas di dunia nyata, misalnya data mahasiswa yang berisi nama, NIM, dan nilai. Dengan struct, data jadi lebih terorganisir dan mudah dikelola dibandingkan menggunakan banyak variabel terpisah

Secara konsep, struct membantu programmer menerapkan pendekatan yang lebih rapi dan modular dalam Menyusun program. Kita bisa membuat satu tipe struct, lalu menggunakannya berulang kali untuk membuat banyak data dengan format yang sama. Selain itu, struct juga memudahkan proses pengolahan data, seperti pengiriman ke fungsi, penyimpanan dalam array, atau manipulasi data secara keseluruhan. Jadi, struct berperan penting dalam membangun program yang lebih terstruktur, jelas, dan scalable.

B. Guided

1. Guided 1 – Segitiga

```
package main
import "fmt"
type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 7-Modul 7\Guided\Guided1\segitiga.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 15
Luas segitiga dengan alas 10.00 dan tinggi 15.00 adalah 75.00
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> |
```

2. Guided 2 – Mahasiswa

```
package main
import "fmt"

type kalimat string
type mahasiswa struct {
    nama    kalimat
    nim     int
    nilai   float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 7-Modul 7\Guided\Guided2\mahasiswa.go"
Masukkan nama mahasiswa : Devia
Masukkan nim : 109082500150
masukkan nilai : 9.0
DATA MAHASISWA
nama : Devia
nim : 109082500150
nilai : 9
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> |
```

Penjelasan :

Program segitiga digunakan untuk menghitung luas segitiga dengan memasukkan nilai alas dan tinggi, lalu dihitung menggunakan rumus $0.5 \times \text{alas} \times \text{tinggi}$. Pada program ini juga digunakan tipe alias desimal dari float64 agar bisa menangani bilangan pecahan dan membuat penulisan lebih rapi. Sedangkan program mahasiswa digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa dengan memanfaatkan struct sebagai wadah data, yang berisi nama, NIM, dan nilai. Dengan adanya struct dan tipe alias, data yang sebelumnya terpisah bisa dikelompokkan menjadi satu kesatuan sehingga program lebih terstruktur dan mudah dibaca.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type suhu float64
```

```

func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return(4.0 / 5.0) * celcius
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return(9.0 / 5.0) * celcius + 32
}

func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return celcius + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    r := CelciusToReamur(c)
    f := CelciusToFahrenheit(c)
    k := CelciusToKelvin(c)

    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", c, r)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", c, f)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", c, k)
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 7-Modul 7\Unguided\Unguided1\konversiSuhu.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mengubah suhu dari celcius ke tiga skala lainnya yaitu reamur, fahrenheit, dan kelvin. Di awal, kita mendefinisikan tipe data baru bernama suhu yang sebenarnya adalah float64, supaya lebih konsisten dan

sesuai soal. Lalu dibuat tiga function terpisah, masing-masing untuk menghitung konversi suhu dengan rumus yang berbeda.

Di dalam main, program meminta input suhu dari pengguna, lalu memanggil ketiga function tersebut. Hasilnya kemudian disimpan ke variabel dan ditampilkan dengan format yang rapi.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul kata
    penulis kata
    penerbit kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}
```

```

}

func main() {
    var b Buku
    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)

    fmt.Print("masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)

    fmt.Print("masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("judul buku: ", b.judul)
    fmt.Println("penulis: ", b.penulis)
    fmt.Println("penerbit: ", b.penerbit)
    fmt.Println("tahun terbit: ", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("jumlah halaman: ", b.jumlahHalaman)
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 7-Modul 7\Unguide
d\Unguided2\biodataBuku.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
masukkan judul buku: Tentang_Kamu
masukkan nama penulis: Tere_Liye
masukkan penerbit: Republika
masukkan tahun terbit: 2016
masukkan jumlah halaman: 524
=== BIODATA BUKU ===
judul buku: Tentang_Kamu
penulis: Tere_Liye
penerbit: Republika
tahun terbit: 2016
jumlah halaman: 524
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data buku dengan memanfaatkan type data alias dan struct. Alias angka dipakai untuk menggantikan int, dan kata untuk string, supaya sesuai dengan instruksi soal. Lalu dibuat struct buku yang berisi 5 field seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman, semuanya menggunakan tipe alias tersebut.

Di dalam main, program meminta input dari user lalu menyimpannya ke dalam variabel struct b. Setelah semua data diisi, program menampilkan Kembali isi struct tersebut. Jadi konsepnya simple: kita bikin “wadah data” struct, isi datanya dari input, lalu cetak hasilnya. Ini bikin data lebih terorganisir disbanding pakai variabel terpisah.

D. Kesimpulan

Praktikum modul ini membahas penggunaan struct dan tipe data alias untuk membuat program yang lebih terstruktur. Struct berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan beberapa data menjadi satu kesatuan, sedangkan tipe data alias digunakan untuk menyesuaikan tipe data agar lebih mudah dipahami dan sesuai kebutuhan program. Dengan konsep ini, penulisan kode menjadi lebih rapi dan konsisten.

Dari beberapa latihan yang dikerjakan, seperti perhitungan luas, data mahasiswa, konversi suhu, dan pendataan buku, terlihat bahwa struct dan alias sangat membantu dalam mengelola data. Program menjadi lebih modular, mudah dibaca, dan tidak berantakan seperti saat menggunakan banyak variabel terpisah.